Progetto View4Life del corso di Ingegneria del Software

Presentazione del *Minimum Viable Product*

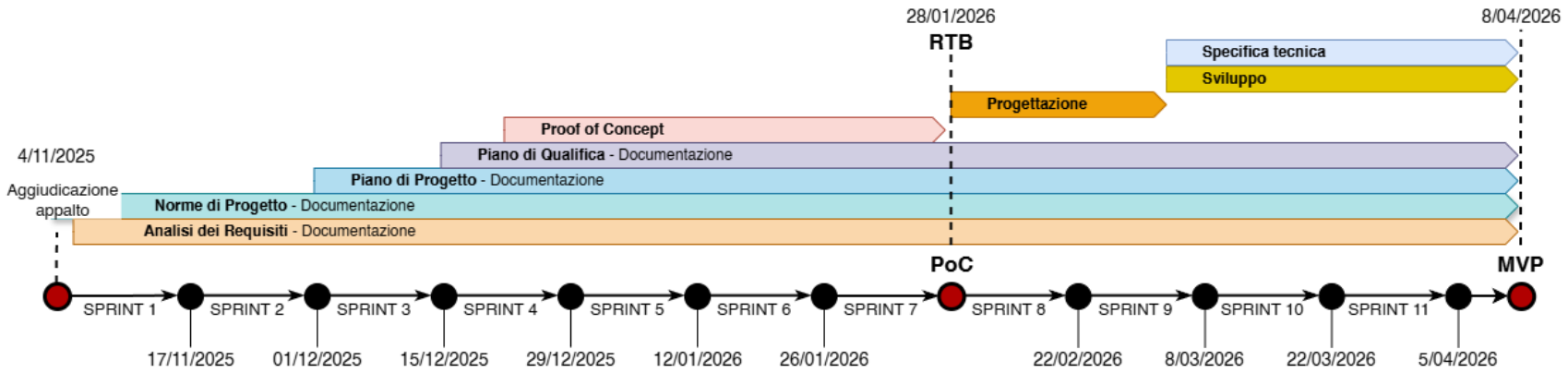
8/04/2026

L'obiettivo del progetto

Sviluppare un applicativo *web* per permettere la gestione delle residenze protette da parte del personale sanitario e dell'amministratore, tramite l'uso dei dispositivi *IoT* della gamma *View Wireless*.
In particolare, l'applicativo deve:

- Visualizzare le informazioni dei vari **dispositivi**;
- gestire gli stati degli **allarmi**, che verranno presi in carico dal personale sanitario;
- visualizzare le **analytics** relative alla piattaforma e agli impianti, con relativi suggerimenti per il **risparmio energetico**;
- visualizzare una **dashboard** contenente le informazioni principali (stato dispositivi, allarmi attivi, ...).

Avanzamento fino ad oggi



Autenticazione: funzionalità (1/3)

Autenticazione: flusso(2/3)

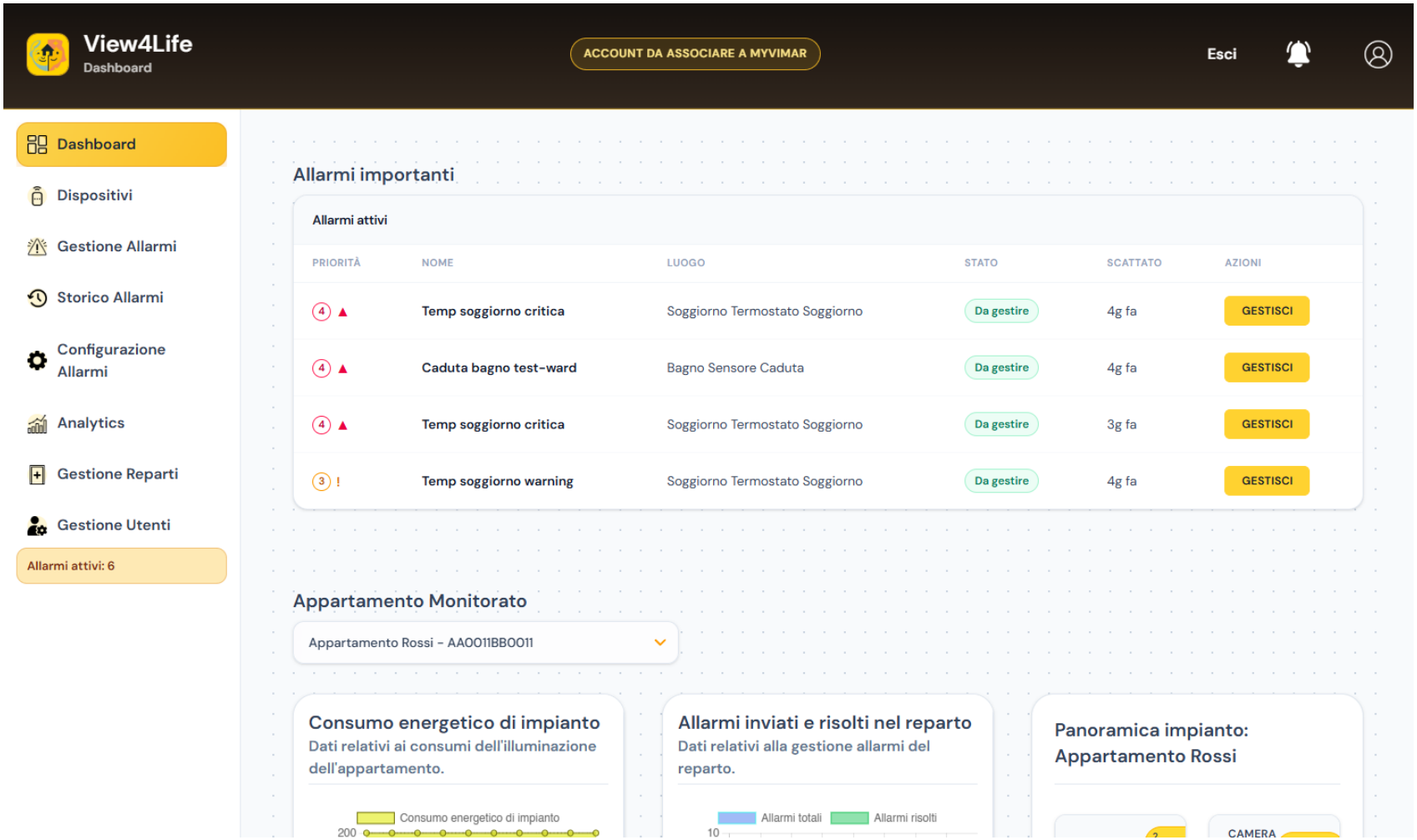
Autenticazione: interfaccia(3/3)

Dashboard: funzionalità (1/2)

La dashboard è la schermata principale dell'applicativo e permette di ottenere una panoramica dello stato dell'impianto.
Prevede la possibilità di:

- Visualizzare la lista limitata degli allarmi attivi con priorità maggiore.
- Prendere in carico un allarme;
- consultare i consumi energetici e le statistiche sugli allarmi;
- visualizzare una panoramica strutturale dell'appartamento e i dispositivi contenuti.

Dashboard: interfaccia(2/2)

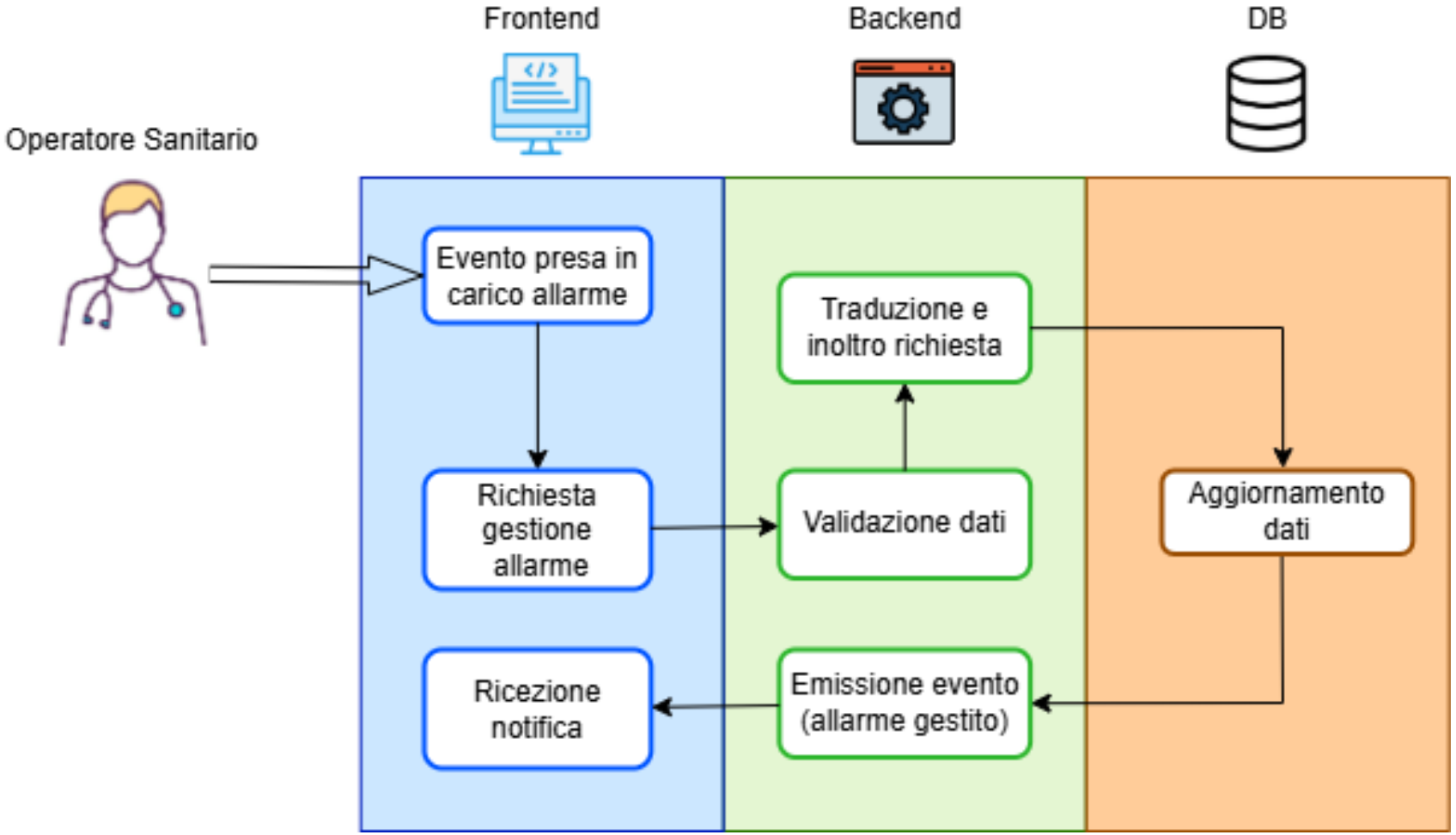


Gestione Allarmi: funzionalità (1/3)

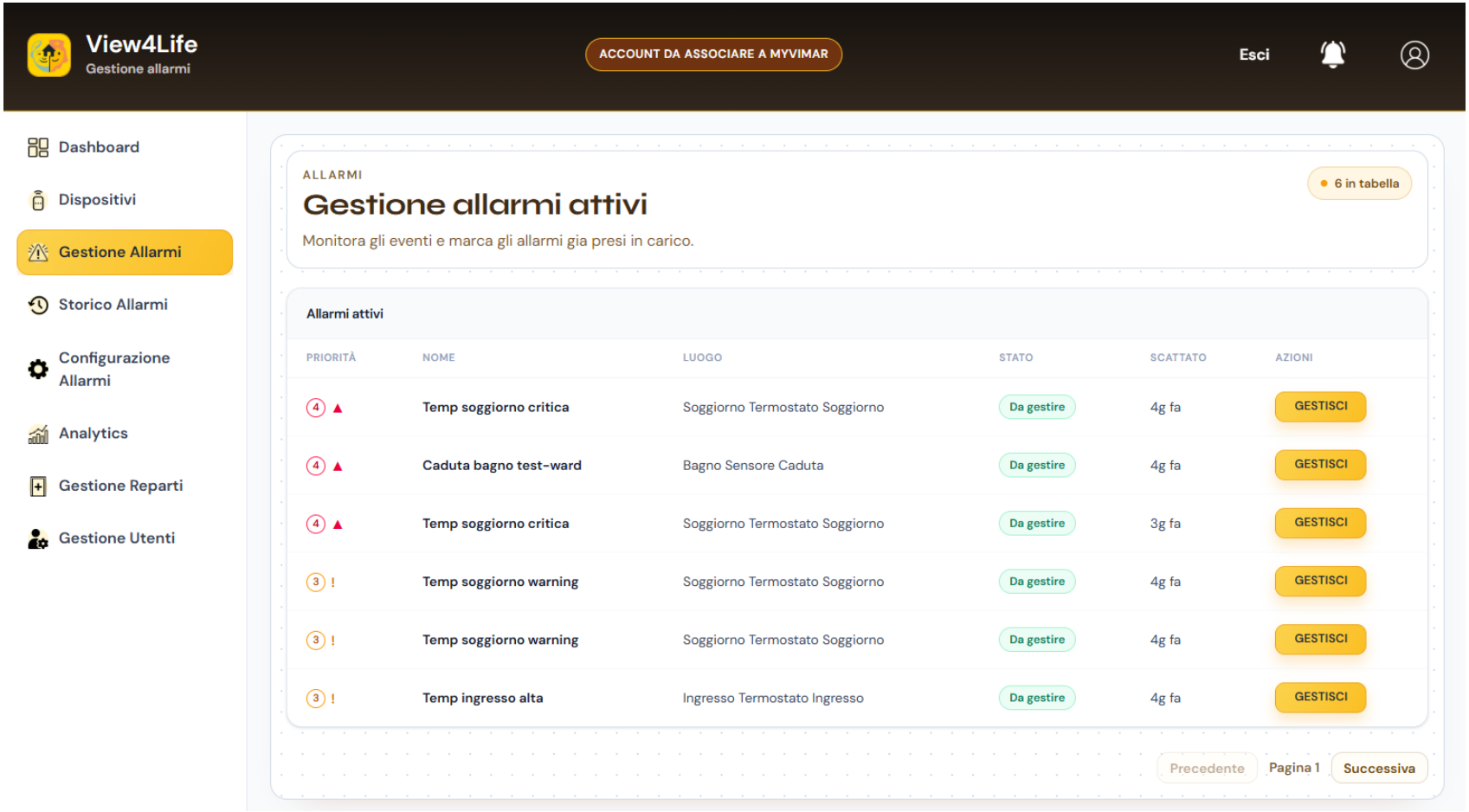
La sezione di gestione allarmi allarmi è rivolta agli Operatori Socio Sanitari e permette di:

- Visualizzare la lista completa degli allarmi attivi.
- Prendere in carico un allarme.

Gestione Allarmi: flusso (2/3)



Gestione Allarmi: interfaccia (3/3)

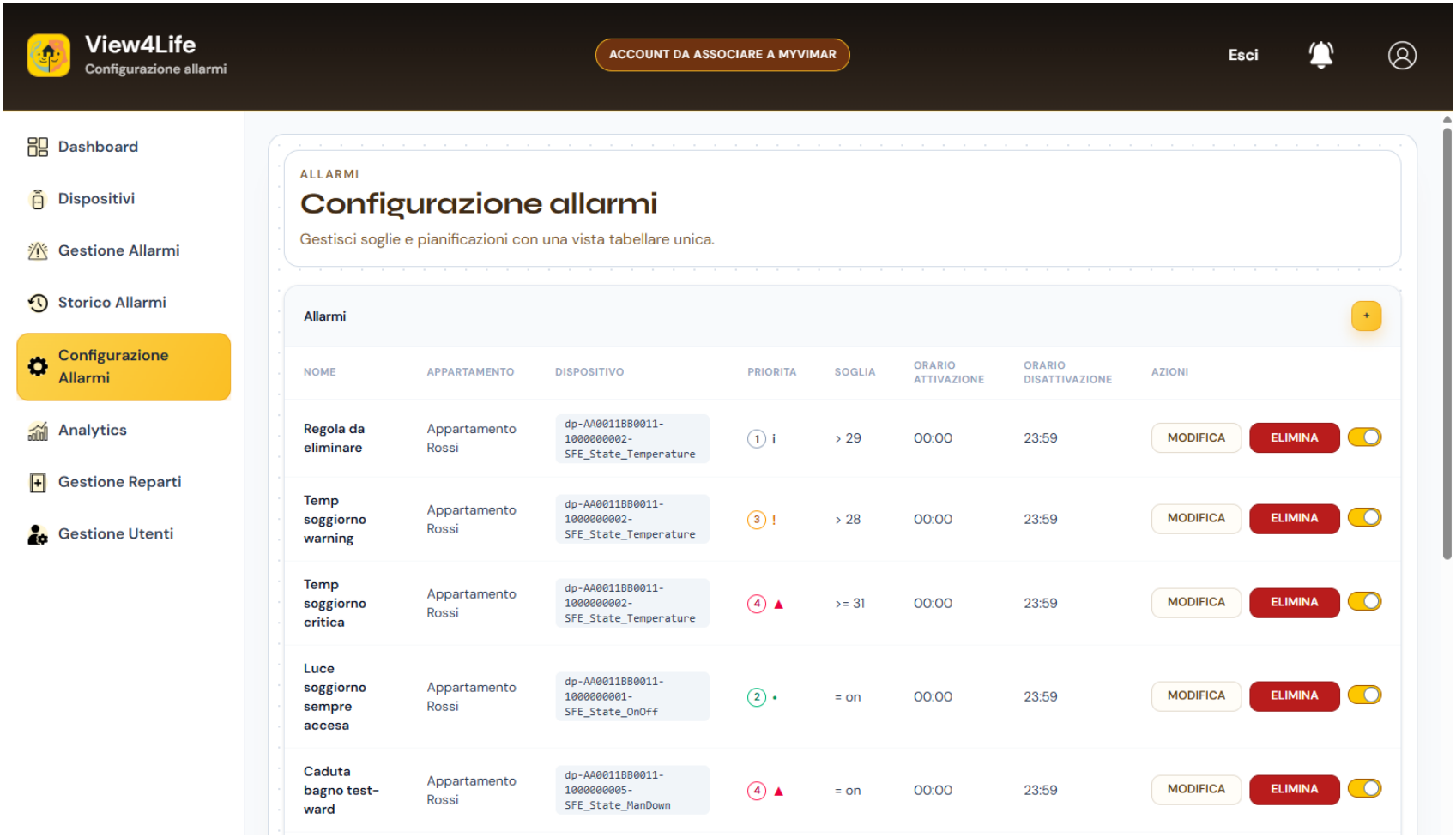


Configurazione Allarmi: funzionalità (1/3)

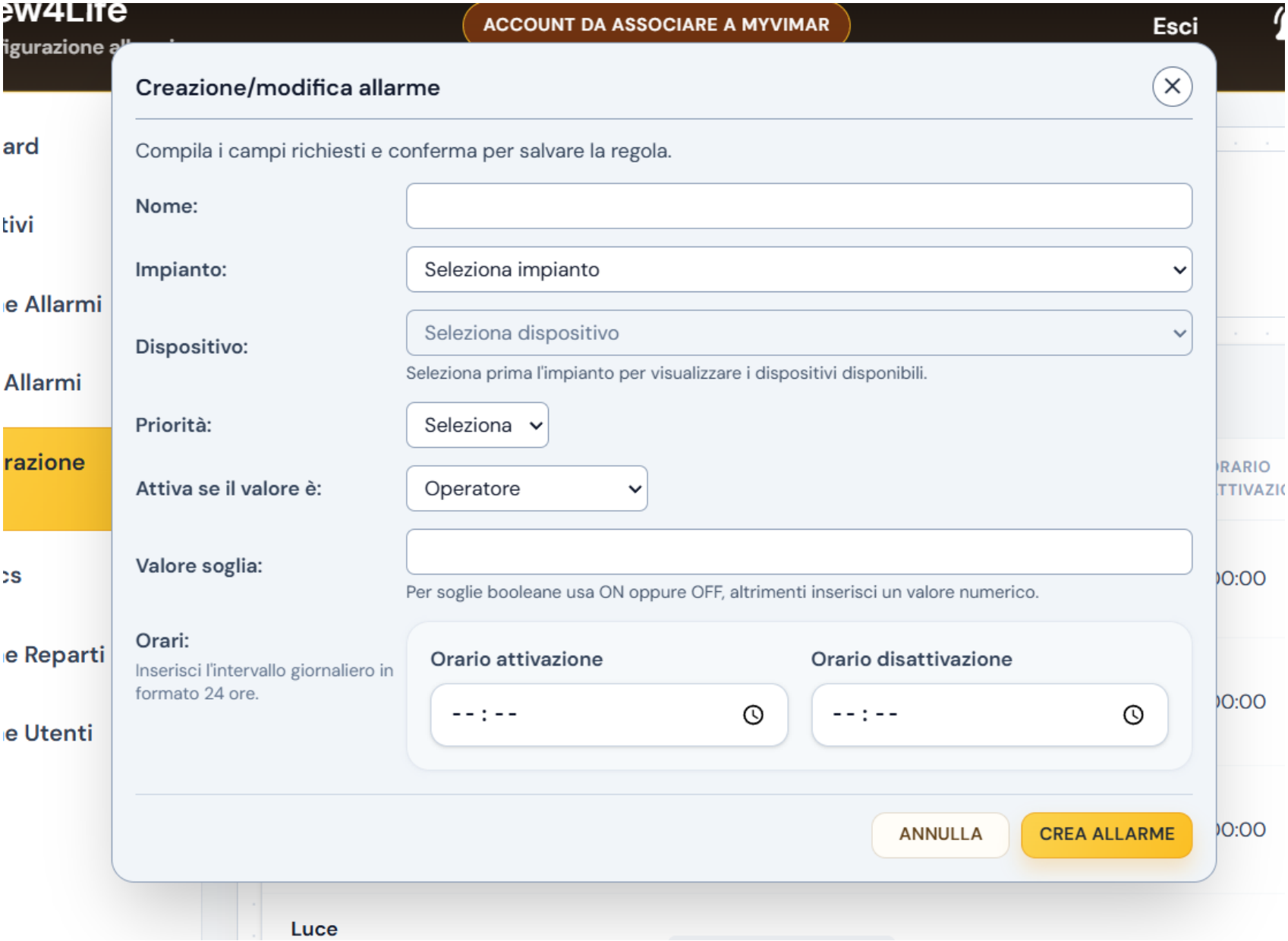
La sezione Configurazione allarmi è riservata all'amministratore e ha lo scopo di fornire gli strumenti per definire il comportamento degli allarmi all'interno dell'impianto
Prevede la possibilità di:

- Visualizzare la lista degli allarmi;
- Eliminare, disabilitare allarmi o modificarne le caratteristiche (ad esempio priorità, soglia, orario d'attivazione, ...).
- Creare nuovi allarmi tramite modulo dedicato.

Configurazione Allarmi: interfaccia (2/3)



Configurazione Allarmi: interfaccia (3/3)

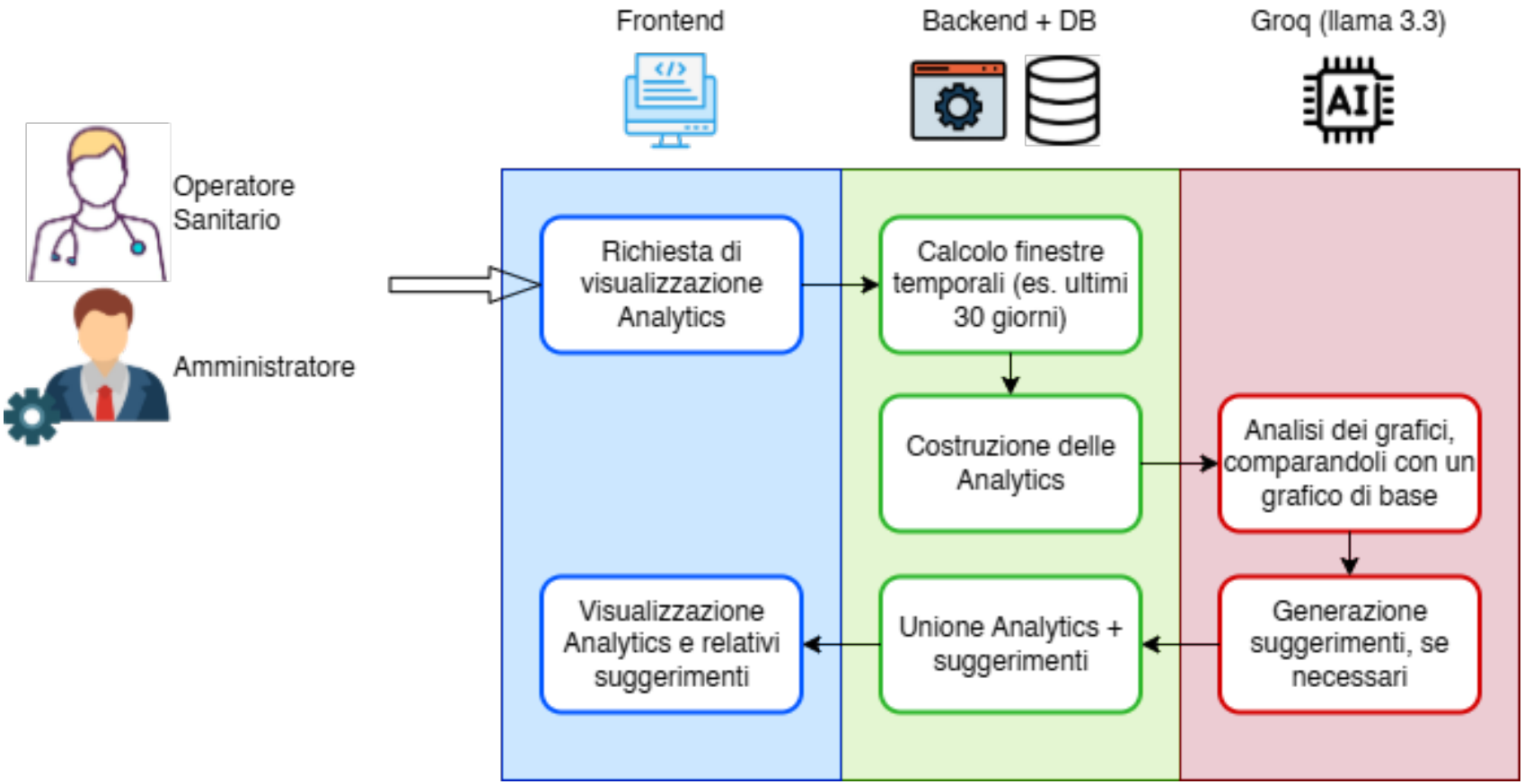


Analytics: funzionalità (1/3)

Le Analytics consistono in un cruscotto informativo contenente statistiche sui dati ottenuti dai dispositivi degli impianti.
Sulla base di questi, e in riferimento alle metriche compatibili (ad esempio la temperatura giornaliera), viene dinamicamente interrogato un LLM (Groq modello boh?) che produce una serie di suggerimenti per il risparmio energetico.

- Visualizzare i grafici relativi alle statistiche di un impianto.
- Visualizzare i suggerimenti per il risparmio energetico.

Analytics: flusso (2/3)



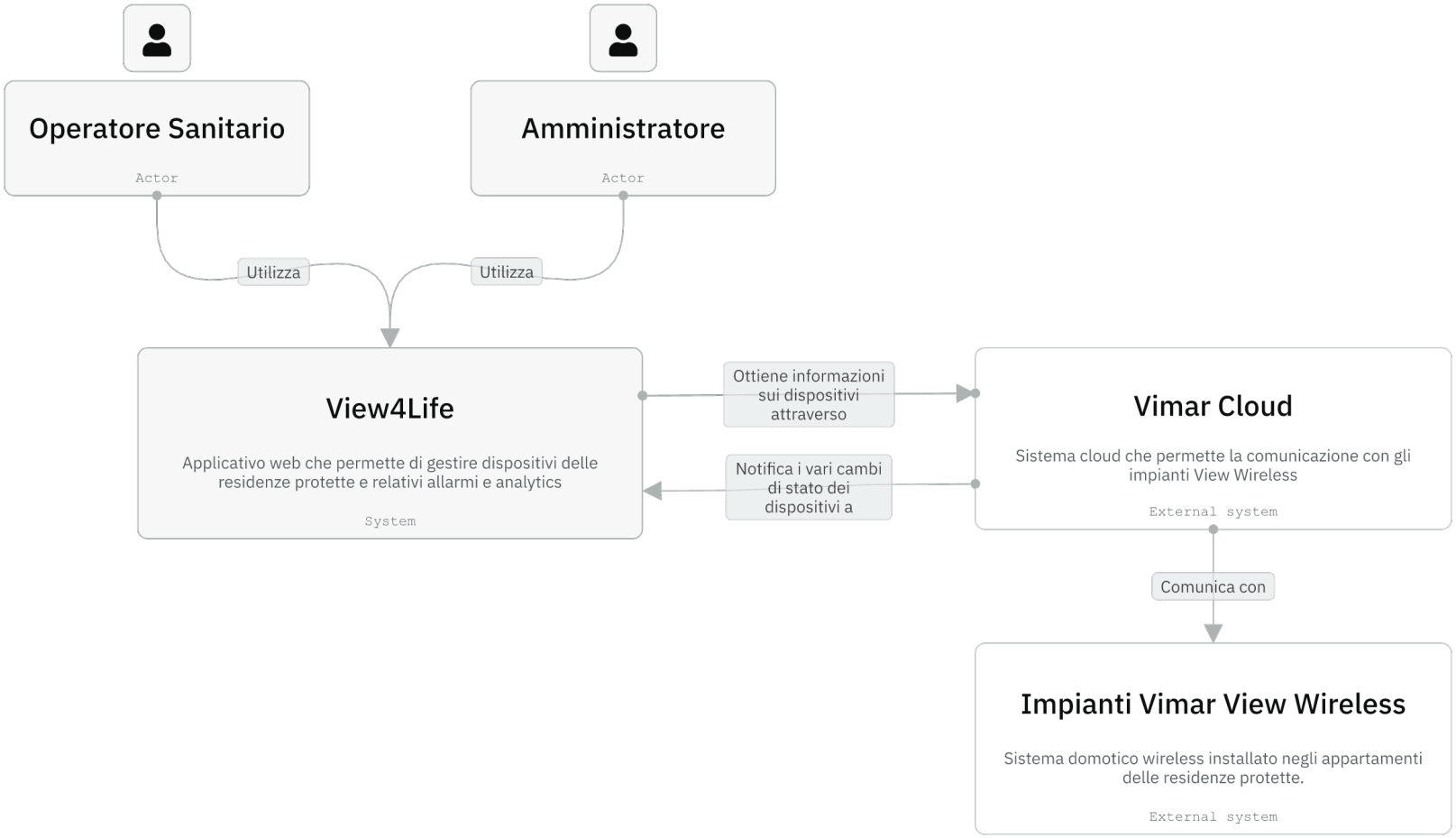
Analytics: interfaccia (3/3)

Altre funzionalità amministratore

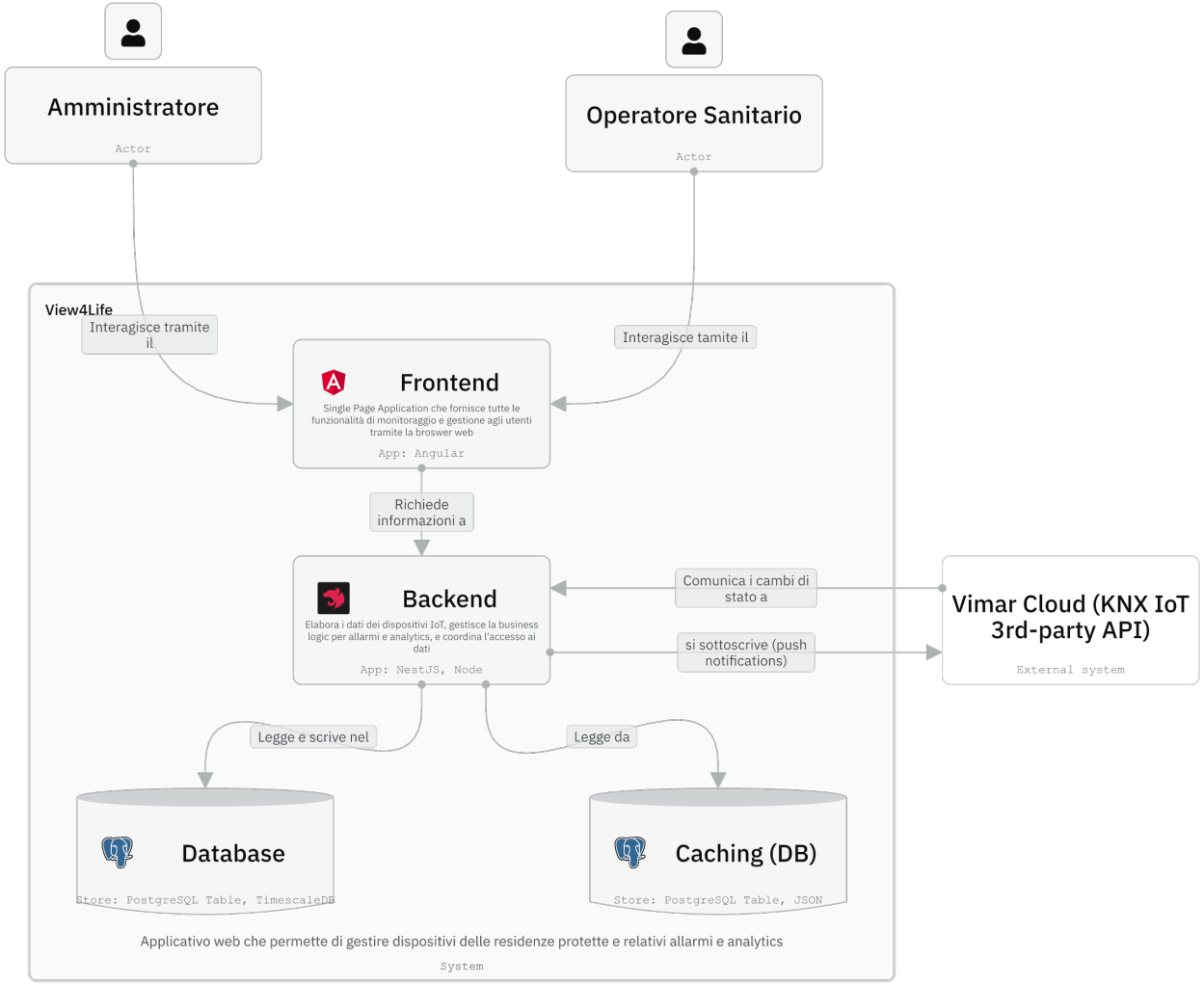
La figura dell'amministratore ha inoltre accesso alle seguenti funzionalità:

- Gestione Reparti: permette di amministrare le relazioni di appartenenza tra appartamento e reparto, e tra operatore sanitario e reparto.
- Gestione Utenti: permette la creazione e l'eliminazione di utenti.

Modello architetturale(1/2)

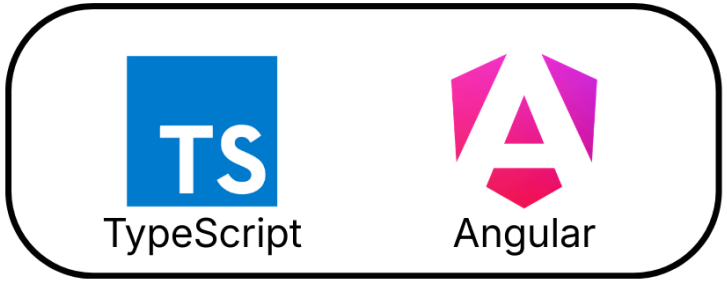


Modello architetturale (2/2)

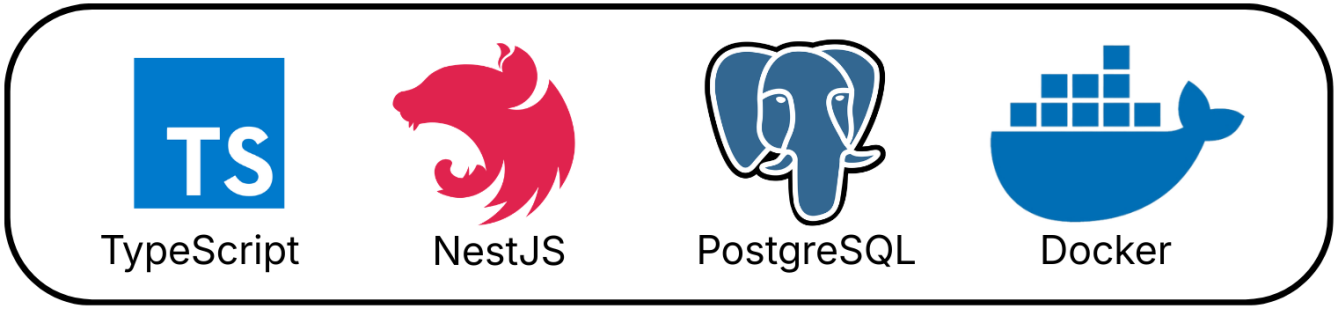


Tecnologie scelte

Frontend



Backend



Struttura Docker

abbozzo dei containers

Aspetti positivi del progetto

Il gruppo, in riferimento al progetto, ha individuato i seguenti aspetti positivi:

- Sviluppo delle competenze di comunicazione e collaborazione all'interno di un team strutturato.
- Acquisizione di nuove conoscenze tecniche legate alle tecnologie adottate.
- Realizzazione di un prodotto con impatto concreto, grazie alla collaborazione con un'azienda reale.
- Sperimentazione della metodologia Scrum per la gestione del progetto, con organizzazione del lavoro in sprint.
- Esposizione a un flusso di lavoro professionale, che include versionamento, documentazione e coordinamento del team.

Aspetti negativi del progetto

Gli aspetti negativi riscontrati dal gruppo durante il progetto sono:

- Leggero disallineamento sui requisiti di progetto tra team e Proponente.
- Difficoltà nella definizione di previsioni corrette.
- Difficoltà nel rispetto delle scadenze.
- Sporadica mancanza di comunicazione interna, che ha comunque provocato rallentamenti.
- Carico di lavoro? (documentale?).